

永續物流與綠色技術

2024-2025最新趨勢 | 3小時專題課程

課程大綱

第一單元:永續物流基礎與全球趨勢 (60分)

第二單元:綠色物流核心技術與創新 (75分)

第三單元:循環經濟與逆向物流 (45分)

第一單元

永續物流基礎與全球趨勢

永續物流：三重底線框架



環境

減碳·節能·減廢



社會

勞權·就業·福祉



經濟

效率·成本·競爭力

全球市場關鍵數據 (2024)

13.8萬億

中國物流收入

1745億件

快遞業務量

200%↑

5年碳排增幅

>1/3

全球CO₂占比

政策法規推動力量

快遞綠色轉型方案

2025綠色標準體系

ReFuelEU Aviation

SAF 2%(2025)→10%(2030)

Jet Zero承諾

1.8億英鎊SAF支持

36國承諾

2040零排放卡車

案例:京東物流碳中和認證



全球首個碳中和快遞即時配送認證
(ISO 14068)

- 供應鏈碳足跡追蹤
140+種載具排放因子
- SCEMP平台
服務25+企業
- 減碳成效
累計減碳300+噸

140+種

25+家

300+噸

第二單元

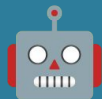
綠色物流核心技術與創新

六大核心技術領域



綠色運輸

EV·SAF·自駕



AI優化

路線·預測



綠色倉儲

太陽能·WMS



環保包裝

循環·降解



碳管理

追蹤·認證



數位學生

IoT·維護

電動物流車輛發展

16萬台

中國新能源物流車(地上鐵)

1,800輛

DHL亞太電動車隊

500km+

續航里程提升

3-4倍

氫燃料TCO vs 柴油

AI與自動化技術效益

McKinsey研究:AI可降低物流成本5-20% | 綠色倉儲降低能源成本20-50%

路線優化

即時動態規劃
減少空駛與燃耗

5-20%成本降低

倉儲自動化

太陽能+WMS系統
智能揀貨包裝

20-50%能耗降低

碳足跡管理

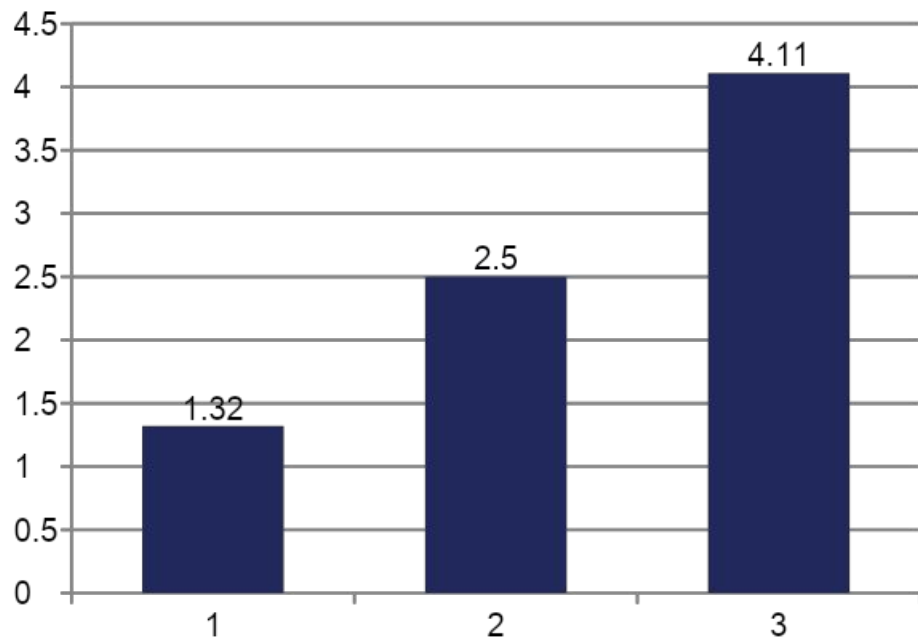
全鏈追蹤系統
ISO認證支持

透明度提升

第三單元

循環經濟與逆向物流

逆向物流市場趨勢



關鍵驅動因素

- 電商成長
退貨量持續增加
- 永續意識
循環經濟需求
- 技術創新
AI+區塊鏈應用
- 法規推動
EPR擴展生產者責任

循環經濟創新實踐



Apple

認證翻新計劃

2023減少33萬噸電子廢棄物 | 創造40億美元收入



Patagonia

Worn Wear計劃

延長產品生命週期 | 建立品牌忠誠度



Home Depot

塑料回收合作

與Glad合作回收stretch wrap | 廢棄物轉原料

課程總結

- ✓ 永續物流是環境、社會、經濟的平衡發展
- ✓ 全球市場快速成長,碳排壓力劇增(5年200%)
- ✓ 政策法規與技術創新雙輪驅動綠色轉型
- ✓ 六大核心技術:運輸·AI·倉儲·包裝·碳管·數位
- ✓ 循環經濟與逆向物流市場2035年達4.1萬億美元
- ✓ 企業實踐:京東碳中和·DHL SAF·Apple翻新

永續物流的未來在於技術創新、政策協同與生態合作